

# PassPort

졸업으로 가는 여권

수강 이력을 입력하면 졸업 요건 달성도를 진단하고,  
다음 학기 과목을 시가 추천해 주는 개인화 학사 대시보드

멋쟁이사자처럼 14기 · 미니프로젝트 3팀

최종 기획 문서 · 2026-07-17

## 1. 서비스 개요

PassPort는 학생이 지금까지 들은 수강 이력을 입력하면, 졸업까지 무엇이 얼마나 부족한지를 자동으로 진단하고, 다음 학기에 들으면 좋은 과목을 이유와 함께 AI가 추천해 주는 웹 서비스입니다.

| 항목   | 내용                                              |
|------|-------------------------------------------------|
| 서비스명 | PassPort (졸업으로 가는 여권)                           |
| 대상   | 을지대학교 빅데이터인공지능전공 학생 (요건 정확 수치화를 위해 한 학과로 범위 고정) |
| 형태   | 웹 서비스 (React + Spring Boot)                     |

## 2. 어떤 문제를 푸나

| 학생이 겪는 불편                  | PassPort의 해결                         |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 졸업까지 뭐가 얼마나 부족한지 매번 손으로 계산 | 수강 이력만 넣으면 달성도·부족 학점 자동 계산           |
| 다음 학기에 뭘 들어야 유리한지 감으로 결정   | 부족 요건 + 학습 성향 기반으로 AI가 과목을 이유와 함께 추천 |
| 학사 정보가 여기저기 흩어져 있음         | 한 대시보드에 달성도·성적 추이·인증 상태를 모아 표시       |

## 3. 핵심 원칙 — 판정은 규칙, AI는 선택·설명

졸업 가능 여부·학점·GPA·요건 충족 판정은 전부 규칙 기반 코드로 결정론적으로 계산합니다. AI에게 사실 판정을 맡기지 않습니다. AI(Gemini)가 관여하는 곳은 딱 한 군데입니다.

| AI가 하는 일                             | AI가 하지 않는 일                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 추천 과목 선택 + 추천 이유 설명<br>(학습 성향 분석 포함) | 학점 계산 · GPA · 졸업 가능 판정 · 요건 충족 여부<br>(모두 규칙 기반 코드) |

즉 “학점이 몇 점인지”는 AI가 지어내지 않고, “무슨 과목이 너에게 좋은지”만 AI가 거들도록 설계해 믿을 수 있으면서도 개인화된 서비스를 지향합니다.

## 4. 주요 기능

| 구분    | 기능                             |
|-------|--------------------------------|
| 인증    | 회원가입 / 로그인 (비밀번호 암호화 저장 + JWT) |
| 프로필   | 학적 등록 (학과·학번·입학연도, 계정당 1개)     |
| 수강 이력 | 입력 / 조회 / 수정 / 삭제              |
| 졸업 요건 | 학점 기준·핵심교양·인증 분야를 사용자가 직접 등록   |
| 졸업 인증 | 어학·봉사·논문 충족 상태 관리              |
| 졸업 진단 | 수강 이력과 요건 비교 → 달성도·부족 학점 규칙 계산 |

| 구분     | 기능                                    |
|--------|---------------------------------------|
| 성적 트렌드 | 학기별 GPA 추이 + 다음 학기 예측                 |
| AI 추천  | 부족 요건 + 학습 성향 기반 5가지 방향 과목 추천 (이유 포함) |
| 대시보드   | 달성도 요약·부족 항목·학습 성향을 한눈에               |

### AI 추천의 “5가지 방향” (차별 포인트)

같은 부족 요건이라도 학생마다 원하는 게 달라, 추천을 5가지 성격으로 나눠 제시합니다.

| 방향       | 성격                  |
|----------|---------------------|
| 졸업요건 집중형 | 부족한 졸업 요건부터 빠르게 채우기 |
| 전공 심화형   | 전공 역량을 깊게           |
| 학점 안정형   | 성적 부담이 적은 과목 위주     |
| 시험·개별평가형 | 팀플보다 개인 시험 위주       |
| 협업·활동형   | 팀 프로젝트·발표 활동 위주     |

추천 이유는 학생의 학습 성향(persona) — 예: “균형 성장형” — 을 반영해 개인화됩니다. 해당하는 과목이 적은 방향은 화면에 그 사실을 함께 표시합니다.

## 5. 유저 플로우

| 단계            | 설명                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------|
| 1. 회원가입 → 로그인 | 이메일로 가입하고 로그인하면 인증 토큰(JWT)을 받습니다.                    |
| 2. 온보딩 분기     | 프로필이 없으면 학적 등록 화면으로, 있으면 바로 대시보드로 이동합니다.             |
| 3. 수강 이력 입력   | 지금까지 들은 과목을 과목명·학점·이수구분·성적으로 입력합니다.                  |
| 4. 졸업 진단      | 입력 즉시 “총 몇/130학점, 달성도 몇 %, 어느 구분이 몇 학점 부족”을 규칙으로 계산. |
| 5. AI 추천      | “AI 분석” 버튼 → 부족 요건 + 성향에 맞춰 5방향으로 과목을 이유와 함께 추천.     |
| 6. 대시보드       | 달성도·부족 항목·성적 추이·성향을 모아 표시. 과목 추가 시 진단이 즉시 갱신.        |

### 시연 시나리오 (발표에서 보여줄 흐름)

① 로그인 → 학적 정보 ② 졸업 진단/대시보드(달성도 + 학습 성향) ③ AI 추천 5방향 ④ 과목 라이브 추가 → 진단 즉시 반영 ⑤ “AI 분석” → 최신 데이터로 재추천 (하이라이트)

## 6. 기술 스택 · 시스템 구조

| 영역  | 선택                        |
|-----|---------------------------|
| 백엔드 | Java 21 + Spring Boot 3.3 |

| 영역     | 선택                                             |
|--------|------------------------------------------------|
| 인증     | Spring Security + JWT + BCrypt                 |
| 데이터베이스 | H2 (파일 모드, 영속)                                 |
| AI     | Google Gemini API (Python 컴포넌트 passport-ai 경유) |
| 프론트엔드  | React + Vite                                   |
| 배포     | AWS EC2 + nginx                                |
| 협업     | GitHub · Notion · Slack                        |

## 시스템 구조

- 사용자 브라우저 → nginx(80): /api 요청은 백엔드로, 나머지는 화면(React dist) 서빙.
- FE와 API가 같은 출처(same-origin)라 CORS-혼합 콘텐츠 이슈가 원천적으로 없음.
- Spring Boot(8080): 인증·진단·GPA·대시보드 등 사실 판정을 전부 규칙으로 계산.
- H2 파일 DB: 사용자·프로필·수강·인증 데이터를 파일로 영속 저장 (재시작에도 유지).
- passport-ai(Python): 추천/성향 분석 전용. 데이터가 바뀔 때만 호출, 결과는 캐시에 저장해 재사용.

## 코드 구조 (도메인형 수직 분리)

9개 도메인(auth · profile · course · certification · diagnosis · gpa · recommendation · requirement · dashboard, +persona)이 각각 controller/service/domain/repository/dto를 자기 안에 갖는 구조. 총 21개 REST 엔드포인트 중 회원가입·로그인 2개만 비회원 허용, 나머지는 인증 + 본인 리소스 검증.

## 7. 팀 구성

| 이름  | 역할       |
|-----|----------|
| 송원석 | PM + 백엔드 |
| 이은종 | 백엔드      |
| 황인서 | 프론트엔드    |
| 임신영 | 디자인      |

## 8. 진행 상황 · 일정

### 완료

- 백엔드 전체 기능 (인증·프로필·수강·진단·GPA·추천·대시보드·요건)
- AWS EC2 배포 + 상시 가동(자동 복구) · nginx 외부 공개 + /api 프록시
- AI 추천 캐시 사전 생성 · 전체 시스템(코드·보안·연동·AI) 검토
- 프론트 인증·조회 연동 + 프로필 온보딩 구현

### 마무리 단계

- 프론트 수강 이력 쓰기 연동 · 최종 빌드(dist) 배포 · 전체 흐름 리허설

| 시점     | 일정                          |
|--------|-----------------------------|
| ~ 7/16 | 백엔드·배포·검토 완료, 프론트 연동·온보딩 구현 |
| 7/17   | 코드 제출                       |
| 7/19   | 발표 자료(PPT) 제출               |
| 7/20   | 미니프로젝트 발표                   |

## 9. 데이터에 대한 정직한 고지

시연용 데이터 일부는 실측이 아니라 임의값·추정치이며, 발표에서 “전부 실제 데이터”라고 말하지 않습니다.

- 데모 학생의 일부 학기 성적은 성적조회 기간 밖이라 임의값입니다.
- 추천 이유에 쓰이는 강의평가 특성 일부는 과목 성격 기반 추정치입니다(실측과 구분 표기).
- 졸업 요건 수치는 하드코딩 값이며 일부 항목은 학과 원본 대조가 진행 중입니다.

이렇게 구분해 두는 것 자체가 “판정은 규칙, AI는 보조” 원칙의 연장선입니다 — 근거 없는 값으로 학생을 오도하지 않기 위함입니다.